



ESTUDIA EN EL
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LAS
AMÉRICAS (ITLA)

Institución:
Instituto Tecnológico de Las
Américas

Asignatura:
Seguridad de Redes

Trabajo:
VPN_S2S_RB

Estudiantes:
Jordy Rosario

Matricula:
20250737

Docente:
Jonathan Esteban Rondon Corniel

FECHA DE ENTREGA:
25/06/2026

Enlace a GitHub.....	1
1. Objetivo del Laboratorio	1
2. Marco Teórico	1
2.1 ¿Qué es una VPN Basada en Enrutamiento?.....	1
2.2 Virtual Tunnel Interface (VTI).....	2
El flujo de un paquete a través de una sVTI es:.....	2
2.3 VPN Basada en Rutas vs. Basada en Políticas	2
2.4 Parámetros Criptográficos Utilizados.....	3
3. Documentación de la Red	4
3.1 Topología	4
3.2 Tabla de Dispositivos y Direccionamiento IP	4
4. Scripts de Configuración	5
4.1 Router R1 — Site A.....	5
4.3 Configuración de PCs (Hosts)	7
5. Verificación de Túnel.....	8
5.1 Verificar el estado de la interfaz Tunnel0	8
5.2 Verificar el estado de IKE Fase 1 (ISAKMP SA)	8
5.3 Verificar las IPSec SAs activas (Fase 2).....	9
5.4 Verificar la tabla de enrutamiento OSPF	9
5.5 Verificar conectividad extremo a extremo	10
5.6 Tabla de comandos de verificación.....	10
6. Capturas de Pantalla.....	10
7. Consideraciones de Seguridad	13
7.1 Ventajas de seguridad del modelo Route-Based	13
7.1 Hardening recomendado	13
7.3 Consideración sobre el MTU	14
8. Video Demostrativo.....	14
9. Referencias.....	14

Enlace a GitHub

Enlace a GitHub

https://github.com/Jordy513/P3_VPN_S2S_RB_20250737

1. Objetivo del Laboratorio

El objetivo de este laboratorio es implementar y verificar una VPN Site-to-Site Point-to-Point basada en enrutamiento utilizando Virtual Tunnel Interfaces (VTI) con IPSec sobre infraestructura Cisco IOS. A través de esta práctica se busca demostrar:

- La configuración de una interfaz de túnel lógica (Tunnel0) protegida con IPSec mediante el comando `tunnel protection ipsec profile`, eliminando la dependencia de Crypto Maps y ACLs de tráfico interesante del modelo policy-based.
- La protección criptográfica del tráfico de datos entre dos subredes LAN privadas (20.25.37.128/25 y 20.25.37.0/25) a través de un segmento de red pública simulado (192.168.1.0/24).
- La habilitación del enrutamiento dinámico sobre el túnel mediante OSPF, demostrando la principal ventaja del modelo route-based frente al policy-based.
- La validación del túnel VTI mediante comandos de verificación nativos de IOS y la comprobación de conectividad extremo a extremo con ping extendido entre hosts.

2. Marco Teórico

2.1 ¿Qué es una VPN Basada en Enrutamiento?

Una VPN basada en enrutamiento (route-based) es un modelo de implementación de IPSec en el que la decisión de cifrar el tráfico no recae en una ACL (como en el modelo policy-based), sino en la tabla de enrutamiento. El router envía tráfico al túnel de la misma manera que lo haría con cualquier otra interfaz: si la ruta del destino apunta a la interfaz de túnel, el paquete es cifrado y encapsulado automáticamente.

Esto se logra mediante una Virtual Tunnel Interface (VTI), que es una interfaz lógica de Cisco IOS que actúa como el endpoint local del túnel IPSec. Todo el tráfico que entra a esta interfaz es cifrado por IPSec antes de ser enviado al peer remoto.

El modelo route-based es el estándar moderno para VPNs de infraestructura. Es la arquitectura sobre la que se construyen soluciones como DMVPN, FlexVPN y la mayoría de las implementaciones VPN en la nube (AWS VPN Gateway, Azure VPN Gateway, Google Cloud VPN).

2.2 Virtual Tunnel Interface (VTI)

La VTI es el componente central de este modelo. Desde el punto de vista del sistema operativo IOS, es simplemente una interfaz de red — igual que una interfaz Ethernet o una interfaz GRE convencional. La diferencia es que lleva asociado un IPsec Profile, que define qué parámetros criptográficos deben usarse para proteger el tráfico que la atraviesa.

Existen dos tipos de VTI:

Tipo	Descripción
Static VTI (sVTI)	Tunnel con un peer remoto fijo y conocido de antemano.
Dynamic VTI (dVTI)	El router crea instancias VTI dinámicamente cuando recibe conexiones.
Tipo	Descripción

El flujo de un paquete a través de una sVTI es:

```
Host → [R1 LAN] → Interfaz Tunnel0 → IPsec Profile (cifrado ESP) → Interfaz WAN
→ Internet → R2 WAN → IPsec (descifrado) → R2 LAN → Host destino
```

A diferencia del modelo policy-based, no existe una ACL que filtre qué tráfico entra al túnel — esa decisión la toma enteramente el enrutamiento.

2.3 VPN Basada en Rutas vs. Basada en Políticas

Característica	Route-Based / VTI (este lab)	Policy-Based / Crypto Map
Mecanismo de selección de tráfico	Tabla de enrutamiento — la ruta apunta a Tunnel0	ACL de "tráfico interesante" en la Crypto Map
Enrutamiento dinámico sobre el túnel	Soportado — OSPF, EIGRP, BGP corren directamente sobre la VTI	No soportado directamente
Configuración	tunnel protection ipsec profile en la interfaz Tunnel	crypto map aplicado a la interfaz física WAN
Escalabilidad	Alta — una sola VTI puede ampliarse a DMVPN/FlexVPN	Baja — una Crypto Map entry por par de subredes
Soporte multicast	Nativo sobre la VTI	Requiere configuración adicional
Número de SAs IPsec	Una SA por túnel (todo el tráfico va por una sola SA)	Una SA por cada par de redes en la ACL
Troubleshooting	Más simple — el túnel es una interfaz visible con show interface	Más complejo — depende del estado de la ACL y la SA
IOS soporte	IOS 12.3(14)T+	Todas las versiones IOS
Compatibilidad inter-vendor	Buena, pero depende de la implementación VTI del vendor	Universal — todos los vendors soportan Crypto Map

La principal ventaja del modelo route-based es que el túnel se comporta como un enlace de red estándar, permitiendo correr protocolos de enrutamiento dinámico (OSPF, EIGRP, BGP) directamente sobre él — algo imposible en el modelo policy-based sin GRE adicional.

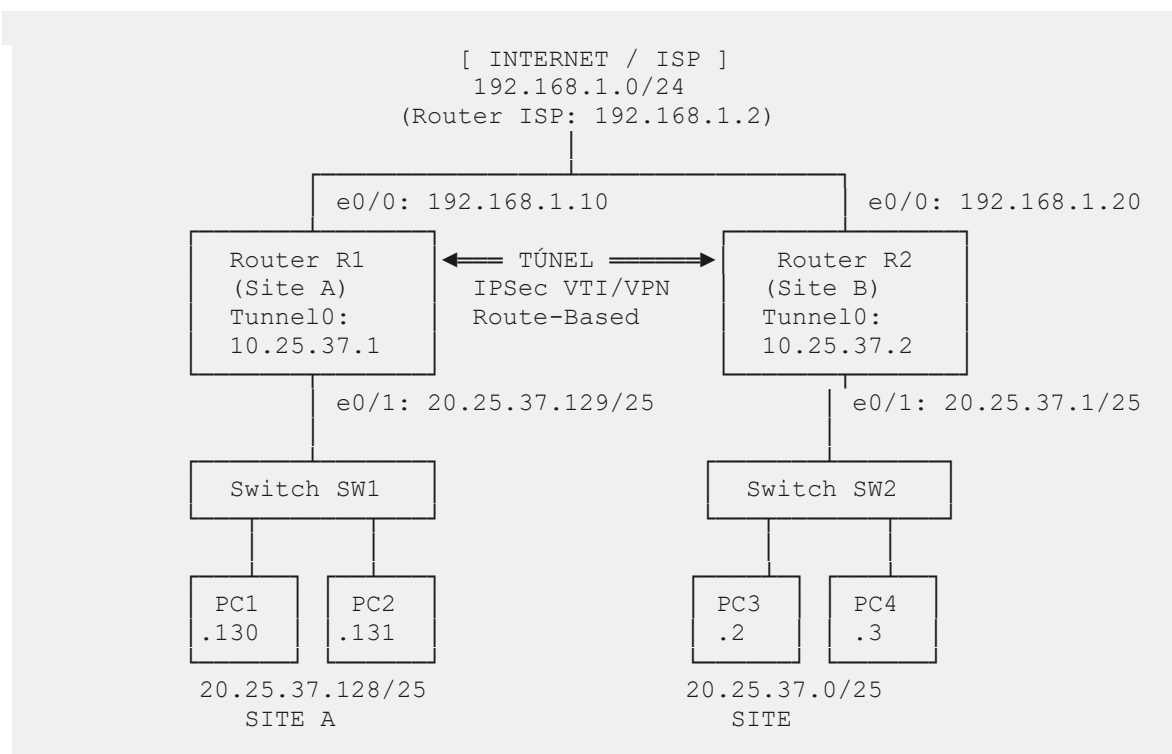
2.4 Parámetros Criptográficos Utilizados

Parámetro	Valor configurado	Propósito
Cifrado IKE (Fase 1)	AES-256	Cifrado simétrico del canal IKE
Hash IKE (Fase 1)	SHA-256	Integridad de mensajes IKE
Autenticación	Pre-Shared Key (PSK)	Autenticación mutua de los peers
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 14 (2048-bit MODP)	Intercambio seguro de clave simétrica
Lifetime ISAKMP SA	86400 segundos (24 horas)	Duración del canal IKE antes de renegociar
Cifrado ESP (Fase 2)	AES-256	Cifrado del tráfico de datos
Autenticación ESP (Fase 2)	SHA-256 HMAC	Integridad del tráfico de datos
Modo IPSec	Tunnel	Encapsulación completa del paquete IP original
Lifetime IPSec SA	3600 segundos (1 hora)	Duración del túnel de datos antes de renegociar
Enrutamiento sobre el túnel	OSPF (Área 0)	Propagación dinámica de rutas LAN entre sitios
Subnet del túnel VTI	10.25.37.0/30	Enlace lógico punto a punto entre R1 y R2

3. Documentación de la Red

3.1 Topología

El laboratorio simula la interconexión segura de dos sitios corporativos a través de Internet. El segmento 192.168.1.0/24 representa la nube pública/ISP. Cada sitio tiene su propia subred LAN privada derivada de la matrícula 20250737. La interfaz Tunnel0 en cada router actúa como enlace lógico punto a punto entre los dos sitios, usando la subred 10.25.37.0/30.



3.2 Tabla de Dispositivos y Direccionamiento IP

Dispositivo	Tipo / Modelo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway	Rol
ISP	Router ISP	e0/0	192.168.1.2	/24	—	Enlace hacia R1
		e0/1	192.168.1.2	/24	—	Enlace hacia R2
R1	Cisco IOS (Router)	e0/0	192.168.1.10	/24	192.168.1.2	Gateway WAN — Site A
		e0/1	20.25.37.129	/25	—	Gateway LAN — Site A
		Tunnel0	10.25.37.1	/30	—	VTI — Endpoint local del túnel
R2	Cisco IOS (Router)	e0/0	192.168.1.20	/24	192.168.1.2	Gateway WAN — Site B

		e0/1	20.25.37.1	/25	—	Gateway LAN — Site B
		Tunnel0	10.25.37.2	/30	—	VTI — Endpoint remoto del túnel
SW1	Cisco IOS (Switch L2)	—	—	—	—	Conmutación LAN Site A
SW2	Cisco IOS (Switch L2)	—	—	—	—	Conmutación LAN Site B
PC1	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.130	/25	20.25.37.129	Host Site A
PC2	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.131	/25	20.25.37.129	Host Site A
PC3	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.2	/25	20.25.37.1	Host Site B
PC4	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.3	/25	20.25.37.1	Host Site B

4. Scripts de Configuración

4.1 Router R1 — Site A

```

! =====
! R1 - Site A | IPsec Route-Based VPN (VTI)
! Jordy Rosario - 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
! =====

hostname R1

! --- Interfaces físicas ---
interface Ethernet0/0
  description WAN-hacia-ISP
  ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
  no shutdown

interface Ethernet0/1
  description LAN-SiteA
  ip address 20.25.37.129 255.255.255.128
  no shutdown

! --- Ruta por defecto hacia Internet (ISP) ---
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

! --- PASO 1: ISAKMP Policy - IKE Fase 1 ---
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  hash sha256

```

```

authentication pre-share
group 14
lifetime 86400

! — Pre-Shared Key del peer remoto (R2) —————
crypto isakmp key JordyITLA2026! address 192.168.1.20

! — PASO 2: Transform Set — IKE Fase 2 (ESP) —————
crypto ipsec transform-set TS_AES256_SHA256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel

! — PASO 3: IPSec Profile —————
! En route-based NO se usa Crypto Map en la interfaz WAN.
! En su lugar, el IPSec Profile se aplica directamente a Tunnel0.
crypto ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI
set transform-set TS_AES256_SHA256
set security-association lifetime seconds 3600

! — PASO 4: Virtual Tunnel Interface (VTI) —————
interface Tunnel0
description VPN-Route-Based-hacia-R2
ip address 10.25.37.1 255.255.255.252
ip mtu 1400
ip tcp adjust-mss 1360
tunnel source Ethernet0/0
tunnel destination 192.168.1.20
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI
no shutdown

! — PASO 5: OSPF — Enrutamiento dinámico sobre el túnel
! Esta es la ventaja clave del modelo route-based:
! OSPF corre sobre Tunnel0 y aprende las rutas LAN remotas.
router ospf 1
network 20.25.37.128 0.0.0.127 area 0      ! LAN local Site A
network 10.25.37.0 0.0.0.3 area 0         ! Subred del túnel VTI

```

4.2 Router R2 — Site B

```

! =====
! R2 — Site B | IPSec Route-Based VPN (VTI)
! Jordy Rosario — 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
! =====

hostname R2

! — Interfaces físicas —————
interface Ethernet0/0
description WAN-hacia-ISP
ip address 192.168.1.20 255.255.255.0
no shutdown

interface Ethernet0/1
description LAN-SiteB
ip address 20.25.37.1 255.255.255.128

```

```
no shutdown

! — Ruta por defecto hacia Internet (ISP) —————
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

! — PASO 1: ISAKMP Policy — IKE Fase 1 —————
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
  lifetime 86400

! — Pre-Shared Key del peer remoto (R1) —————
crypto isakmp key JordyITLA2026! address 192.168.1.10

! — PASO 2: Transform Set — IKE Fase 2 (ESP) —————
crypto ipsec transform-set TS_AES256_SHA256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel

! — PASO 3: IPsec Profile —————
crypto ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI
  set transform-set TS_AES256_SHA256
  set security-association lifetime seconds 3600

! — PASO 4: Virtual Tunnel Interface (VTI) —————
interface Tunnel0
  description VPN-Route-Based-hacia-R1
  ip address 10.25.37.2 255.255.255.252
  ip mtu 1400
  ip tcp adjust-mss 1360
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel destination 192.168.1.10
  tunnel mode ipsec ipv4
  tunnel protection ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI
  no shutdown

! — PASO 5: OSPF — Enrutamiento dinámico sobre el túnel
router ospf 1
  network 20.25.37.0 0.0.0.127 area 0      ! LAN local Site B
  network 10.25.37.0 0.0.0.3 area 0      ! Subred del túnel VTI
```

4.3 Configuración de PCs (Hosts)

PC1 y PC2 — Site A (20.25.37.128/25):

```
# PC1
ip 20.25.37.130 255.255.255.128 20.25.37.129

# PC2
ip 20.25.37.131 255.255.255.128 20.25.37.129
```

PC3 y PC4 — Site B (20.25.37.0/25):

```
# PC3
ip 20.25.37.2 255.255.255.128 20.25.37.1

# PC4
ip 20.25.37.3 255.255.255.128 20.25.37.1
```

Nota: Si los hosts son VPCs de PNETLab se usa el comando `ip` como se muestra. Si son máquinas Linux se configura con `ip addr add` e `ip route add default via`.

5. Verificación de Túnel

5.1 Verificar el estado de la interfaz Tunnel0

A diferencia del modelo policy-based, en el modelo route-based la interfaz de túnel es visible directamente con `show interface`:

```
R1# show interface Tunnel0
```

Salida esperada — túnel activo:

```
Tunnel0 is up, line protocol is up
Hardware is Tunnel
Description: VPN-Route-Based-hacia-R2
Internet address is 10.25.37.1/30
MTU 1400 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation TUNNEL, loopback not set
Tunnel source 192.168.1.10 (Ethernet0/0), destination 192.168.1.20
Tunnel protocol/transport IPSEC/IP
Tunnel protection via IPsec (profile "IPSEC_PROFILE_VTI")
```

5.2 Verificar el estado de IKE Fase 1 (ISAKMP SA)

```
R1# show crypto isakmp sa
```

Salida esperada — túnel activo:

IPv4 Crypto ISAKMP SA				
dst	src	state	conn-id	status
192.168.1.20	192.168.1.10	QM_IDLE	1001	ACTIVE

QM_IDLE confirma que la Fase 1 completó exitosamente. Si la interfaz Tunnel0 está up/up pero no hay ISAKMP SA, verificar que la PSK sea idéntica en ambos routers.

5.3 Verificar las IPsec SAs activas (Fase 2)

Ejecutar desde PC1 hacia PC3:

```
R1# show crypto ipsec sa
```

Salida esperada (fragmento):

```
interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 192.168.1.10

  protected vrf: (none)
  local  ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  current_peer 192.168.1.20 port 500

  #pkts encaps: 18, #pkts encrypt: 18, #pkts digest: 18
  #pkts decaps: 18, #pkts decrypt: 18, #pkts verify: 18
```

Diferencia clave vs. policy-based: Los identifiers local/remote ident muestran 0.0.0.0/0.0.0.0 — esto es correcto. La VTI protege todo el tráfico que entra a Tunnel0, no un subconjunto definido por ACL.

5.4 Verificar la tabla de enrutamiento OSPF

```
R1# show ip route ospf
```

Salida esperada:

```
20.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O       20.25.37.0/25 [110/1001] via 10.25.37.2, 00:01:32, Tunnel0
```

La ruta hacia la LAN del Site B (20.25.37.0/25) fue aprendida por OSPF a través del túnel (via 10.25.37.2, Tunnel0). Esta es la demostración de la ventaja del modelo route-based: enrutamiento dinámico nativo sobre IPsec.

5.5 Verificar conectividad extremo a extremo

Ejecutar desde PC1 hacia PC3:

```
PC1> ping 20.25.37.2
```

Resultado esperado:

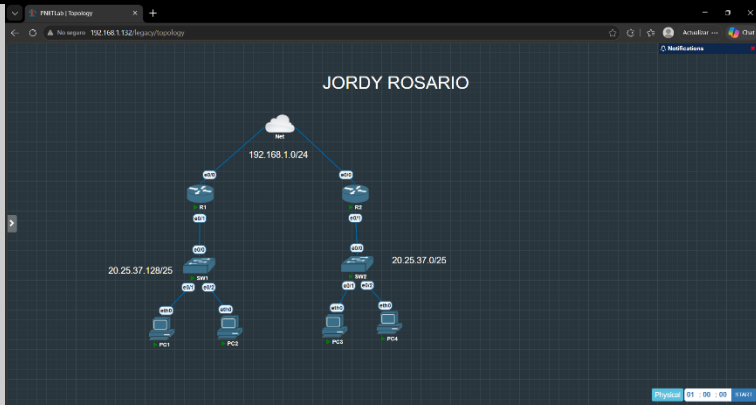
```
84 bytes from 20.25.37.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=X ms
84 bytes from 20.25.37.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=X ms
84 bytes from 20.25.37.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=X ms
```

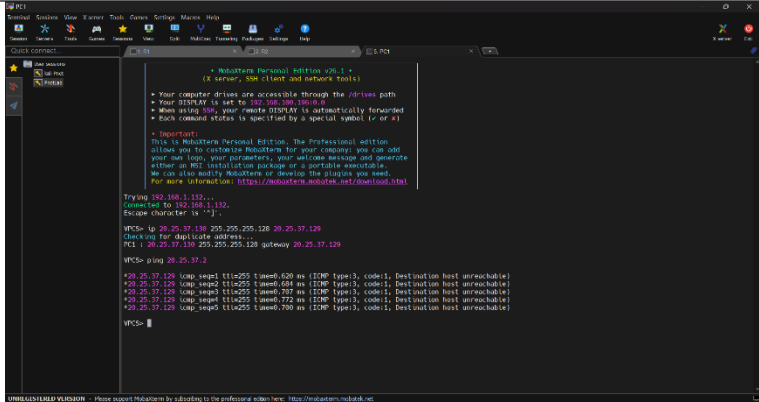
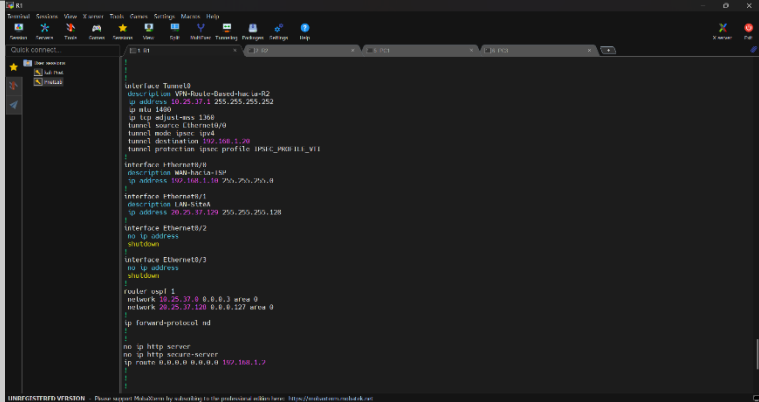
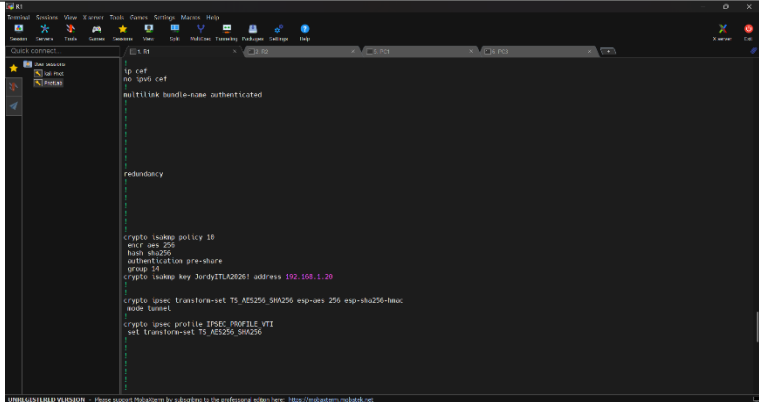
5.6 Tabla de comandos de verificación

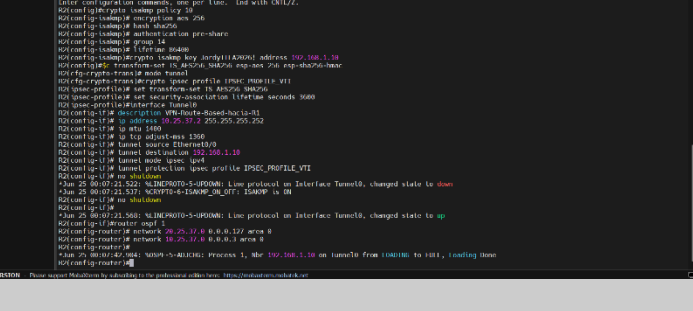
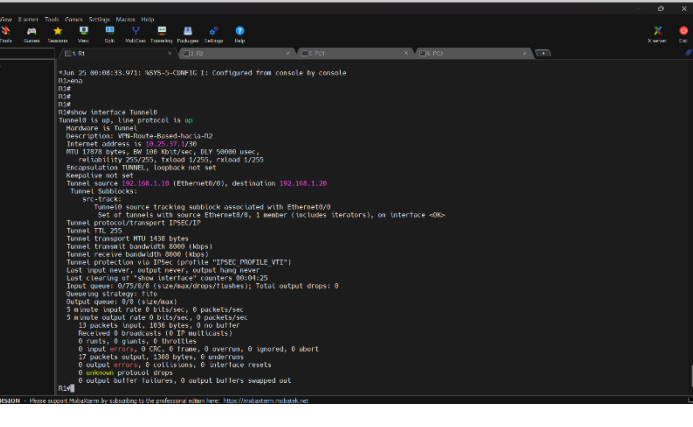
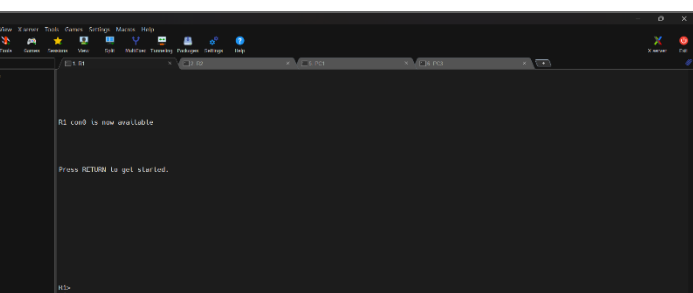
Comando	Qué muestra
show interface Tunnel0	Estado de la VTI: up/up indica túnel activo.
show crypto isakmp sa	Estado IKE Fase 1. Debe ser QM_IDLE.
show crypto ipsec sa	SAs de Fase 2, SPIs y contadores de paquetes.
show ip route ospf	Rutas OSPF aprendidas a través del túnel.
show ip ospf neighbor	Vecinos OSPF — confirma adyacencia sobre el VTI.
show crypto ipsec profile	Confirma el perfil IPsec vinculado al túnel.
show crypto session	Resumen del estado de todas las sesiones IPsec.

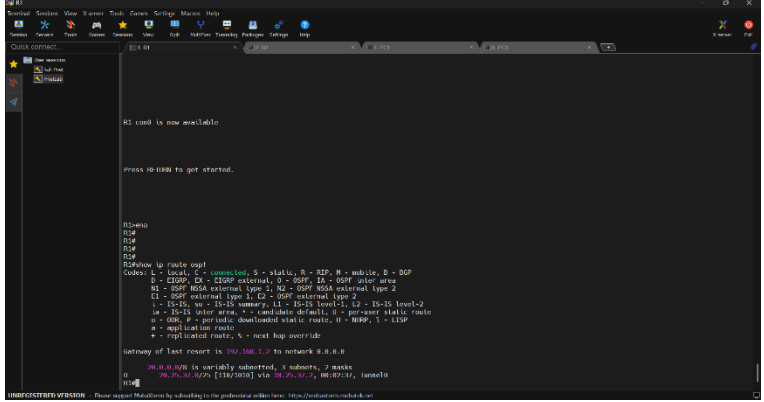
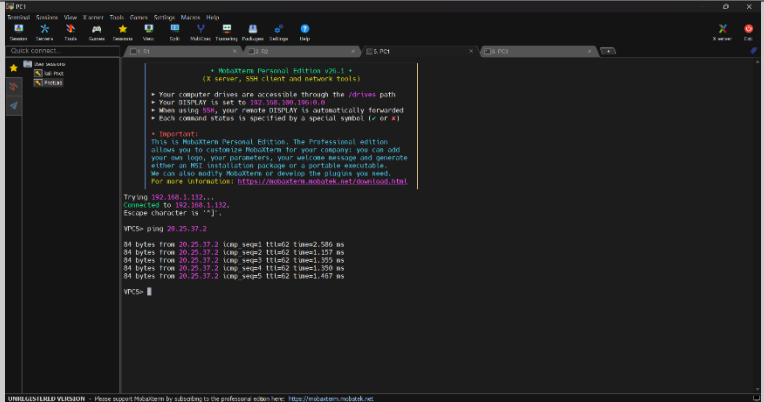
6. Capturas de Pantalla

Las capturas se encuentran en la carpeta /screenshots del repositorio.

#	Archivo	Descripción
1		Topología funcional en PNETLab con nombre completo y matrícula (20250737) visibles, todos los dispositivos encendidos.

2	 <pre> + Windows Personal Edition (90-1) + (4 server, 100 client and network tools) + Your computer drives are accessible through the /drives path + Your DISPLAY is set to 192.168.1.100.0 + When using 'ssh', your remote DISPLAY is automatically forwarded + Each command status is specified by a special symbol (< or >) + Important: This is Redstone Personal Edition. The Professional edition allows you to customize Redstone for your company. You can add your own logo, your parameters, your welcome message and generate either an MSI installation package or a portable executable. We can also modify Redstone or develop the plugins you need. For more information: https://redstone.mobi.net/download.html Trying 192.168.1.132... connected to 192.168.1.132. Escape character is '^Z'. VPCS> ip 20.25.37.130 255.255.255.128 20.25.37.129 check for duplicate address... PC1 : 20.25.37.130 255.255.255.128 gateway 20.25.37.129 VPCS> ping 20.25.37.2 ! ! ! ! ! *20.25.37.129: icmp_seq=1 ttl=255 time=620 ms (ICMP type3, code1, destination host unreachable) *20.25.37.129: icmp_seq=2 ttl=255 time=688 ms (ICMP type3, code1, destination host unreachable) *20.25.37.129: icmp_seq=3 ttl=255 time=707 ms (ICMP type3, code1, destination host unreachable) *20.25.37.129: icmp_seq=4 ttl=255 time=772 ms (ICMP type3, code1, destination host unreachable) *20.25.37.129: icmp_seq=5 ttl=255 time=700 ms (ICMP type3, code1, destination host unreachable) VPCS> </pre>	Ping desde PC1 (20.25.37.130) hacia PC3 (20.25.37.2) antes de aplicar la configuración IPSec — demuestra conectividad WAN base.
3	 <pre> interface Tunnel0 ip address 10.25.37.1 255.255.255.252 ip mtu 1400 ip tcp adjust-max 100 tunnel mode ipsec ipv4 tunnel protection ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI interface Ethernet0/0 ip address 192.168.1.100 255.255.255.0 interface Ethernet0/1 ip address 192.168.1.101 255.255.255.0 interface Ethernet0/2 ip address 20.25.37.129 255.255.255.128 shutdown interface Ethernet0/3 ip address 20.25.37.130 255.255.255.128 shutdown router vti1 network 20.25.37.0 255.255.255.0 network 20.25.37.128 255.255.255.0 ip forward-protocol nd no ip http server no ip http secure-server ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 </pre>	Consola de R1 mostrando la configuración de la interfaz Tunnel0 con tunnel mode ipsec ipv4 y tunnel protection ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI.
4	 <pre> ip set no ip http server no ip http secure-server multilink bundle-name authenticated redundancy crypto isakmp policy 10 encr aes 256 hash sha256 authentication pre-share group 14 crypto isakmp key JordyITLA2026! address 192.168.1.20 crypto ipsec transform-set TS_AE256_SHA256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac mode tunnel crypto ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI set transform-set TS_AE256_SHA256 </pre>	Consola de R1 mostrando la ISAKMP policy, la PSK y el IPSec Profile configurado (sin Crypto Map).

5 	Configuración completa de R2 (Site B) mostrando la VTI con tunnel destination 192.168.1.10 y el mismo IPsec Profile.
6 	Salida de show interface Tunnel0 en R1 mostrando estado up/up y el protocolo de protección IPsec activo.
7 	Salida de show crypto isakmp sa mostrando estado QM_IDLE — Fase 1 completada.

8		Salida de show ip route ospf en R1 mostrando la ruta 20.25.37.0/25 aprendida vía OSPF a través de Tunnel0.
9		Ping exitoso desde PC1 (20.25.37.130) hacia PC4 (20.25.37.3) con el túnel IPsec activo, TTL=62.

7. Consideraciones de Seguridad

7.1 Ventajas de seguridad del modelo Route-Based

- Una única SA por túnel: En el modelo policy-based, cada par de subredes genera su propio par de SAs IPsec. En la VTI, todo el tráfico comparte una sola SA, reduciendo la superficie de negociación y simplificando la auditoría.
- Sin ACLs de tráfico interesante: La eliminación de las ACLs de selección reduce el riesgo de misconfiguraciones que dejen tráfico sin cifrar por un error en la ACL.
- Interfaz visible: La VTI aparece en show interface y puede ser monitoreada como cualquier otro enlace, facilitando la detección de anomalías.

7.1 Hardening recomendado

! Deshabilitar Aggressive Mode globalmente (aplica igual que en policy-based)
crypto isakmp aggressive-mode disable

! Eliminar la policy ISAKMP por defecto de Cisco (usa DES – inseguro)
no crypto isakmp policy 65535

```
! Forzar Perfect Forward Secrecy en el IPSec Profile
crypto ipsec profile IPSEC_PROFILE_VTI
 set pfs group14

! Aplicar un access-list en la interfaz WAN para
! permitir solo tráfico IKE y ESP desde el peer conocido
ip access-list extended ACL_WAN_IPSEC
 permit udp host 192.168.1.20 host 192.168.1.10 eq 500
 permit esp host 192.168.1.20 host 192.168.1.10
 deny ip any any log

interface Ethernet0/0
 ip access-group ACL_WAN_IPSEC in
```

7.3 Consideración sobre el MTU

La VTI agrega overhead de IPSec al paquete original. Con AES-256 y SHA-256 en modo túnel, el overhead típico es de aproximadamente 73–89 bytes. Por eso se configura:

- ip mtu 1400 en la interfaz Tunnel0 para evitar fragmentación.
- ip tcp adjust-mss 1360 para ajustar el MSS de las conexiones TCP y prevenir problemas con páginas web y transferencias de archivos.

8. Video Demostrativo

Enlace: <https://youtu.be/Ly7aYbhaSaY>

Contenido del video:

- Topología funcional en PNETLab con nombre completo Jordy Rosario — 20250737 visible.
- Reloj del sistema operativo visible evidenciando fecha y hora actual.
- Rostro y voz del autor realizando la explicación técnica del laboratorio.
- Demostración de los scripts de configuración aplicados en R1 y R2.
- Verificación de show interface Tunnel0 mostrando estado up/up.
- Verificación de show ip route ospf mostrando la ruta aprendida dinámicamente a través del túnel.
- Verificación de show crypto isakmp sa mostrando estado QM_IDLE.
- Ping exitoso extremo a extremo entre PC1 (20.25.37.130) y PC3/PC4 (20.25.37.2/3).

9. Referencias

- Topología funcional en PNETLab con nombre completo Jordy Rosario — 20250737 visible.
- Reloj del sistema operativo visible evidenciando fecha y hora actual.
- Rostro y voz del autor realizando la explicación técnica del laboratorio.
- Demostración de los scripts de configuración aplicados en R1 y R2.

- Verificación de show interface Tunnel0 mostrando estado up/up.
- Verificación de show ip route ospf mostrando la ruta aprendida dinámicamente a través del túnel.
- Verificación de show crypto isakmp sa mostrando estado QM_IDLE.
- Ping exitoso extremo a extremo entre PC1 (20.25.37.130) y PC3/PC4 (20.25.37.2/3).